Tổng quan bài thi

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	**Chữ số nguyên tố**	CSNT.*	CSNT.INP	CSNT.OUT
Bài 2	**Bộ số bạn bè**	BSBB.*	BSBB.INP	BSBB.OUT
Bài 3	**Nấu ăn**	CAKES.*	CAKES.INP	CAKES.OUT
Bài 4	**Hội chợ xuân**	FAIR.*	FAIR.INP	FAIR.OUT
Bài 5	**Ghép chữ số**	DIGITS.*	DIGITS.INP	DIGITS.OUT

Dữ liệu vào là đúng đắn, không cần phải kiểm tra. Trong các file dữ liệu vào/ra, nếu dữ liệu trên cùng một dòng thì được cách nhau bởi ít nhất 1 dấu cách.

BÀI 1. CHỮ SỐ NGUYÊN TỐ (6 điểm)

Một số nguyên dương S gồm n chữ số ($1 \le S \le 10^5$, $1 \le n \le 6$).

Yêu cầu: Hãy liệt kê các chữ số a_i ($1 \le i \le n$) là số nguyên tố xuất hiện trong S theo thứ tự từ trái sang phải, nếu các chữ số tìm được trùng nhau thì chỉ liệt kê lần xuất hiện đầu tiên.

Dữ liệu vào: Đọc từ file CSNT.INP gồm một dòng chứa số nguyên dương S.

Dữ liệu ra: Ghi ra file CSNT.OUT một dãy các số a_i tìm được thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Trường hợp không tìm được thì ghi ra số 0.

Ví dụ:

CSNT.INP	CSNT.OUT
23271	2 3 7

Giải thích: các chữ số nguyên tố xuất hiện trong S là 2 3 2 7 nhưng vì số 2 xuất hiện hai lần nên chỉ in ra 2 3 7.

BÀI 2. BỘ SỐ BẠN BÈ (5 điểm)

Bộ ba số nguyên dương (A, B, C) được gọi là một bộ số bạn bè nếu thỏa mãn $A \times B + C = N$.

Yêu cầu: Hãy đếm số lượng bộ số bạn bè khi biết N.

Dữ liệu vào: đọc từ file văn bản **BSBB.INP** chứa duy nhất số nguyên dương N.

Kết quả ra: Ghi ra file văn bản **BSBB.OUT** một số duy nhất là kết quả đếm được.

Ví dụ

BSBB.INP	BSBB.OUT	Giải thích
4	5	N = 4 có các bộ số bạn bè là: (1,1,3);(1,2,2);(1,3,1; (2,1,2);(3,1,1)
5	8	

Ràng buộc:

- ✓ Có 50% số điểm tương ứng với $N \le 500$
- ✓ Có 30% số điểm tương ứng với $500 < N \le 5000$
- ✓ Có 20% số điểm tương ứng với $5000 < N \le 10^6$

BÀI 3. NẤU ĂN(4 điểm)

Nghệ nhân nấu ăn Tư Mập có thể sử dụng hệ thống gồm n bếp điện để thực hiện nấu món ăn khiến ông được vinh danh, đó là món "gatô hải sản". Thời gian để hực hiện món ăn như vậy trên các bếp điện tương ứng là $t_1, t_2, t_3, \ldots, t_n$ giây.

Yêu cầu: Cho biết S là số lượng thực khách cần phục vụ, hãy xác định thời gian tối thiểu cần thiết để nghệ nhân Tư Mập có thể nấu xong S sất ăn trên hệ thống bếp điện của khách sạn. Để nấu mỗi suất ăn chỉ được sử dụng một bếp.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CAKES.INP:

- ✓ Dòng đầu tiên chứa số lượng suất ăn S ($0 < S < 10^{15}$) và số lượng bếp điện n ($0 < n < 20$).
- ✓ Dòng thứ 2 chứa n số nguyên dương $t_1, t_2, t_3, \ldots, t_n$, mỗi số nhỏ hơn 500.

Kết quả: Ghi ra file văn bản "CAKES.OUT" duy nhất một số nguyên là thời gian tối thiểu tìm được tính bằng giây.

Ví dụ:

CAKES.INP	CAKES.OUT
3 2 50 70	100

BÀI 4. HỘI CHỢ XUÂN(3 điểm)

Vào dịp tết nguyên đán, Trường THPT Lý Thường Kiệt tổ chức hoạt động trải nghiệm hội chợ xuân cho học sinh nhằm lấy tiền lãi ủng hộ người nghèo ăn tết.

Bạn Bin lấy số tiền tiết kiệm có trong một năm tham gia mua các sản phẩm hội chợ phục vụ cho học tập.

Với số tiền tiết kiệm là S đồng, bạn Bin quyết định sử dụng hết vào việc mua các món hàng có tại gian hàng các lớp, hiện tại gian hàng có đưa ra n món hàng với giá trị tương ứng là $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

Yêu cầu Hãy xác định bạn Bin có bao nhiêu phương án lựa chọn các món hàng, biết rằng các cách lựa chọn là hoán vị của nhau chỉ tính là một phương án và trong mỗi phương án lựa chọn mỗi món hàng không được chọn quá một lần.

Dữ liệu: Nhập từ file FAIR.INT

- ✓ Dòng 1: Số nguyên dương n, S ($n \leq 5000$, $S \leq 10^9$)
- ✓ Dòng 2: Ghi n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$. ($0 \leq a_i \leq 10^9$)

Kết quả: ghi ra file FAIR.OUT một số nguyên duy nhất là số dư của kết quả tính được chia cho 123456789

Các số trên một dòng của input / output phải được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách

Ví dụ:

FAIR.INP	FAIR.OUT	*Giải thích*
4 5 4 2 1 3	2	*Cách 1: Chọn các món hàng thứ 1 và 3 có giá trị là 4 và 1* *Cách 2: Chọn các món hàng thứ 2 và 4 có giá trị là 2 và 3*

Ràng buộc:

- ✓ *Có 40% test tương ứng 40% điểm của bài toán thỏa mãn $n \leq 20$*
- ✓ *Có 40% test tương ứng 40% điểm của bài toán thỏa mãn $20 < n \leq 40$*
- ✓ *Có 20% test tương ứng 20% điểm của bài toán thỏa mãn $a_1 = i; s = n; n \leq 5000$*

BÀI 5. GHÉP CHỮ SỐ (2 điểm)

Hôm nay, trong giờ toán, cô giáo cho các bạn nhỏ thực hiện trò chơi ghép số. Các bạn sẽ sử dụng các miếng dán, trên mỗi miếng ghi một chữ số. Cô phát cho các bạn tổng cộng x_i miếng dán chứa số i ($0 \leq i \leq 9$). Các bạn thực hiện trò chơi ghép số như sau: Cô giáo chọn ngẫu nhiên 1 số tự nhiên n, cô yêu cầu các bạn ghép tạo thành dãy các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ n trở đi tới khi không còn đủ miếng dán để tạo thêm số tiếp theo thì dừng lại.

Yêu cầu: Cho số tự nhiên n và các số $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_9$. Hãy xác định số lượng số của dãy mà các bạn nhỏ ghép được theo yêu cầu. Chú ý mỗi miếng dán chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DIGITS.INP gồm:

- ✓ Dòng đầu chứa số nguyên dương n
- ✓ Dòng thứ 2 chứa 10 số nguyên không âm theo thứ tự $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_9$. Các số được ghi cách nhau 1 dấu cách.

Kết quả: Đưa ra file văn bản DIGITS.OUT một số duy nhất là số lượng số của dãy mà các bạn nhỏ ghép được.

Ví dụ:

DIGITS.INP	DIGITS.OUT	Giải thích
12 0 4 2 1 1 1 3 0 0 0	4	dãy các số ghép được là 12, 13, 14, 15. Số 16 không ghép được do không còn đủ chữ số 1
103 9 4 2 0 1 1 3 0 0 0	0	không thể tạo được số 103 do không có chữ số 3. Do đó không ghép được chữ số nào.

Ràng buộc:

- ✓ 40% số test tương ứng 40% điểm có $n \leq 10^9$, $x_i \leq 1000$, với i = 0, 1, 2, 3, …, 9.
- ✓ 60% số test tương ứng 60% điểm có $n \leq 10^9$, $x_i \leq 10^{11}$, với i = 0, 1, 2, 3, …, 9.